

## 一、项目简介

本程序为《有限元方法》课程 3.8 节「对流扩散方程」程序设计作业配套代码，基于 Python + NumPy 实现了一维稳态对流扩散方程的有限元求解，完整覆盖标准 Galerkin、迎风格式、SUPG（流线迎风 Petrov-Galerkin）三种离散格式，可对比不同 Peclet 数下各方法的数值稳定性与计算精度。

程序同时完成了附加题要求：支持多组网格密度计算，输出网格收敛曲线与 Galerkin 振荡演变对比图，可直观分析网格加密对数值解的影响规律。

## 二、运行环境与依赖

### 环境要求

- Python 版本：3.8 及以上
- 依赖库：NumPy、Matplotlib

### 依赖安装

打开终端 / 命令行，执行以下命令安装依赖：

```
bash ^  
  
pip install numpy matplotlib
```

## 三、文件与模块说明

本项目为单文件程序，默认文件名为 advection\_diffusion.py，代码采用模块化设计，核心功能模块如下：

| 函数名                    | 功能说明                           |
|------------------------|--------------------------------|
| alpha_supg             | 计算 SUPG 最优稳定参数，低 Peclet 数自动防除零 |
| element_matrix         | 生成两节点线性单元的对流扩散单元刚度矩阵           |
| assemble_global_matrix | 组装未加边界的总体刚度矩阵，用于矩阵性质分析         |
| exact_solution         | 计算解析解，大 Peclet 数采用渐近形式避免数值溢出   |

| 函数名                       | 功能说明                           |
|---------------------------|--------------------------------|
| apply_bc                  | 施加 Dirichlet 边界条件，仅修改行、保留列耦合关系 |
| solve_advection_diffusion | 主求解函数，返回节点坐标、数值解、精确解、原始总刚      |
| run_case                  | 单算例计算 + 三种方法对比绘图，返回误差字典        |
| matrix_analysis           | 分析总体刚度矩阵的对称性、正定性，输出物理解释        |
| grid_convergence_study    | 附加题：多网格密度收敛性分析，输出误差表与收敛图       |

## 四、运行操作步骤

1. 将完整代码保存为 `advection_diffusion.py`
2. 打开终端，进入代码所在文件夹；
3. 执行运行命令：`python advection_diffusion.py`
4. 程序自动执行全部算例，无需手动输入参数，运行过程中会依次弹出结果图，关闭图片后程序继续执行后续算例。

## 五、程序输出说明

### 5.1 控制台文本输出

1. 两种 Peclet 数算例的三种方法最大节点误差对比表；
2.  $Pe=3.0$  下标准 Galerkin 总体矩阵的对称性、正定性分析结果与物理解释；
3. 附加题网格收敛性误差数据表，包含不同单元数下的单元  $Pe$ 、Galerkin 与 SUPG 最大误差。

### 5.2 图片输出

| 文件名        | 图片内容                          |
|------------|-------------------------------|
| Pe_0.1.png | $Pe=0.1$ （扩散主导）下三种方法数值解与精确解对比 |
| Pe_3.0.png | $Pe=3.0$ （对流占优）下三种方法数值解与精确解对比 |

| 文件名                 | 图片内容                           |
|---------------------|--------------------------------|
| 网格收敛曲线.png          | 双对数坐标下 Galerkin 与 SUPG 的误差收敛曲线 |
| Galerkin 网格加密对比.png | 4 种网格密度下 Galerkin 解的振荡演变对比     |

## 六、算例介绍与预期结果

### 6.1 主算例 1：Pe=0.1（扩散主导）

工况：扩散效应占绝对主导，单元 Peclet 数远小于 1；  
预期现象：三种方法解均平滑，Galerkin 精度良好，SUPG 误差接近机器浮点精度。

### 6.2 主算例 2：Pe=3.0（对流占优）

工况：对流效应占主导，单元 Peclet 数大于 1；  
预期现象：  
1.标准 Galerkin 解出现明显空间振荡，误差最大；  
2.迎风格式消除振荡，但边界层被抹平，数值耗散大；  
3.SUPG 解无振荡，节点值与精确解几乎一致，综合性能最优。

### 6.3 附加题：网格收敛性分析

固定全局  $Pe=120$ ，单元数取 10、20、40、80；  
预期规律：  
网格越密，单元  $Pe$  越小，Galerkin 振荡逐渐减弱，误差一阶收敛；  
SUPG 在所有网格密度下均保持高精度，粗网格优势显著。

## 七、关键程序规则

边界处理：采用行修改法施加 Dirichlet 边界，仅清零边界行、不清零边界列，保留内部节点与边界的耦合关系，保证求解正确；  
三种方法对应：通过稳定参数  $\alpha$  区分， $\alpha=0$  为标准 Galerkin， $\alpha=1$  为迎风格式， $\alpha=\coth(Pe)-1/Pe$  为 SUPG；  
数值稳定：大 Peclet 数下解析解采用渐近形式，避免指数函数数值溢出；  
误差定义：以解析解为基准，取所有节点绝对误差的最大值作为精度评价指标。

## 八、常见问题与解决方法

报错 ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'/'matplotlib'

解决：执行 `pip install numpy matplotlib` 安装对应依赖库。

图片中文显示为方框 / 出现字体警告

解决：程序已内置 Windows 系统常用中文字体优先级；若仍显示异常，可安装微软雅黑或黑体字体，或修改代码中 `rcParams['font.sans-serif']` 为系统已有的中文字体。

运行后图片不弹出

解决：Matplotlib 默认弹窗显示，若使用无图形界面环境，可注释掉 `plt.show()`，仅保留保存图片功能。

大 Peclet 数下解析解出现 inf

解决：程序已内置 700 阈值的渐近处理，常规算例不会出现溢出；若需计算极高 Pe 工况，可适当调低阈值